

分析师:

任瞳

rentong@xyzq.com.cn

S0190511080001

徐寅

xuyinsh@xyzq.com.cn

S0190514070004

研究助理:

郑兆磊

zhengzhaolei@xyzq.com.cn

S0190517070008

宽客眼中的港股那些事儿系列三

——另类因子&成长因子初探

2018年07月13日

投资要点

- 随着陆港通的推进，港股受到内地投资者越来越多的关注。继动量反转效应及价值维度研究后，我们推出“猎金系列二十五”，港股研究的第三篇深度报告。
- 我们构建 17 个另类因子，测试结果显示：绝大多数另类因子在港股中的选股效果相对较弱，仅过去 240 天日收益率峰度（RealizedKurtosis_240D）以及过去 20 天日均成交量 / 过去 240 天日均成交量（VolAvg_20D_240D）两个因子选股效果显著。以 VolAvg_20D_240D 为例，IC 为 0.035，T 统计量 4.69，多空组合年化收益 17.9%，夏普率 1.36，最大回撤 9.1%。
- 另类因子在港股中失效而在 A 股中显著与市场结构不同有关：A 股过去十多年呈现较强的小盘股效应以及非流动性溢价；而港股市值因子的选股策略波动较大，是一个风险因子；另外流动性在港股市场属于稀缺资源，长期具有流动性溢价。
- 我们构建 13 个成长因子，从测试结果来看，半年度净利润、营业利润同比增速的指标具有显著的选股能力。以营业利润同比增速为例：IC 为 0.032，T 统计量 4.09，多空组合年化收益 10.0%，夏普率 0.99，选股能力突出。

报告关键点

我们构建 17 个另类因子。测试结果显示：绝大多数另类因子在港股中的选股效果相对较弱，仅过去 240 天日收益率数据计算的峰度

（RealizedKurtosis_240D）以及过去 20 天日均成交量 / 过去 240 天日均成交量（VolAvg_20D_240D）选股效果显著；

另外我们构建 13 个成长因子，从测试结果来看，反应半年度净利润、营业利润同比增速的指标具有显著的选股能力。

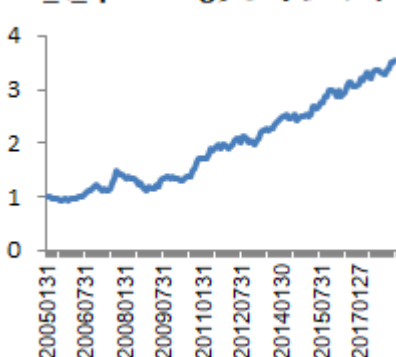
相关报告

《宽客眼中的港股那些事儿系列一——动量效应研究》
2018-06-03

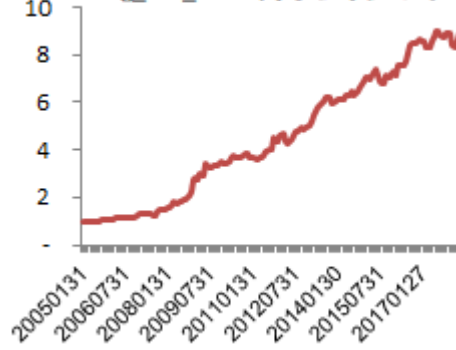
《宽客眼中的港股那些事儿系列二——价值因子研究》
2018-06-21

团队成员:

Gr_Q_OpEarning 多空净值曲线



VolAvg_20D_240D 因子多空净值曲线



风险提示: 本报告模型及结论全部基于对历史数据的分析,当市场环境变化时,存在模型失效风险。

目 录

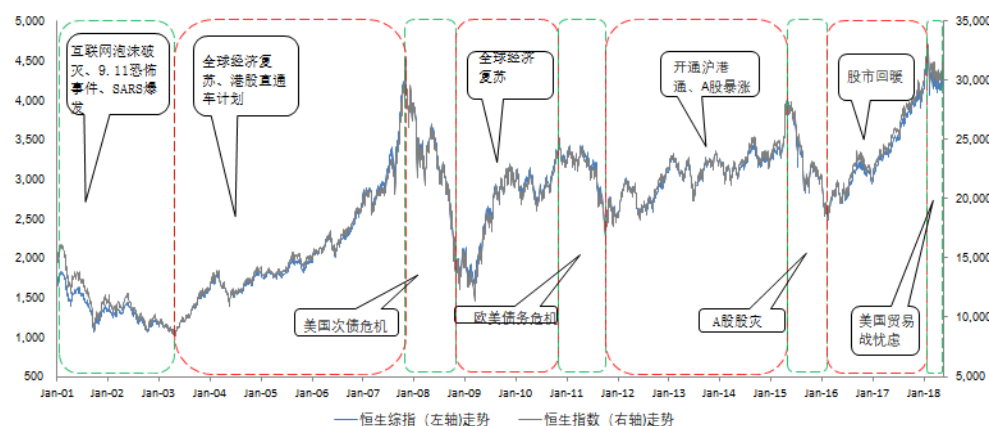
1、引言	- 4 -
2、港股数据库构建及因子测试流程	- 4 -
2.1、兴业定量多因子平台简介	- 5 -
2.2、因子有效性测试的方法	- 5 -
3、另类因子测试	- 7 -
3.1、另类因子选股有效性研究	- 7 -
3.2、另类因子在不同市场下的表现	- 13 -
3.3、另类因子的其他维度探索	- 14 -
3.4、另类因子在 A 股及港股中差异对比及原因分析	- 15 -
4、成长因子有效性测试	- 16 -
4.1、成长因子有效性测试	- 16 -
4.2、成长因子在不同市场下的表现	- 20 -
5、总结与展望	- 21 -
图表 1、香港股市周期性表现	- 4 -
图表 2、兴业定量多因子体系框架	- 5 -
图表-3、Rank IC 计算过程	- 6 -
图表-4、分位数组合法	- 6 -
图表 5、港股另类因子定义	- 7 -
图表 6、另类因子的 IC 测试结果	- 7 -
图表 7、AmountAvg_20D 因子分位数组合测试	- 8 -
图表 8、AmountAvg_240D 因子分位数组合测试	- 8 -
图表 9、ILLIQ_20D 因子分位数组合测试	- 8 -
图表 10、ILLIQ_240D 因子分位数组合测试	- 9 -
图表 11、Ln_FloatCap 因子分位数组合测试	- 9 -
图表 12、Ln_MktCap 因子分位数组合测试	- 9 -
图表 13、Ln_Price 因子分位数组合测试	- 9 -
图表 14、RealizedKurtosis_240D 因子分位数组合测试	- 10 -
图表 15、RealizedVolatility_240D 因子分位数组合测试	- 10 -
图表 16、RealizedVolatility_60D 因子分位数组合测试	- 10 -
图表 17、VolAvg_20D_240D 因子分位数组合测试	- 11 -
图表 18、VolCV_20D 因子分位数组合测试	- 11 -
图表 19、IVFF 因子分位数组合测试	- 11 -
图表 20、RealizedVolatility_240D 多空年化收益及 IC 移动均值趋势	- 12 -
图表 21、牛熊市状态	- 13 -
图表 22、牛市中因子多空组合 Vs 全市场中因子多空组合表现	- 13 -
图表 23、熊市中因子多空组合 Vs 全市场中因子多空组合表现	- 13 -
图表 24、高低波动市场状态划分	- 14 -
图表 25、低波动市场中因子多空组合 Vs 全市场中因子多空组合表现	- 14 -
图表 26、高波动市场中因子多空组合 Vs 全市场中因子多空组合表现	- 14 -
图表 27、流通市值因子多空组合净值曲线	- 15 -
图表 28、另类因子在港股以及 A 股中的 IC 测试	- 15 -
图表 29、A 股中 AmountAvg_20D 因子分位数组合测试	- 16 -
图表 30、港股流动性分析	- 16 -
图表 31、港股成长类因子定义	- 17 -
图表 32、成长因子在港股以及行业中性化后的 IC 测试	- 17 -
图表 33、Gr_Q_Earning IC 趋势	- 18 -

图表 34、Gr_Q_Earning 分位数组合测试统计数.....	- 18 -
图表 35、Gr_Q_Earning 分位数测试各组别净值曲线.....	- 18 -
图表 36、Gr_Q_Earning 分位数测试多空组合净值曲线.....	- 19 -
图表 37、Gr_Q_OpEarning IC 趋势.....	- 19 -
图表 38、Gr_Q_OpEarning 分位数组合测试统计数.....	- 19 -
图表 39、Gr_Q_OpEarning 分位数测试各组别净值曲线.....	- 20 -
图表 40、Gr_Q_OpEarning 分位数测试多空组合净值曲线.....	- 20 -
图表 41、牛市中因子多空组合 Vs 全市场中因子多空组合表现	- 21 -
图表 42、熊市中因子多空组合 Vs 全市场中因子多空组合表现	- 21 -
图表 43、低波动市场中因子多空组合 Vs 全市场中因子多空组合表现	- 21 -
图表 44、高波动市场中因子多空组合 Vs 全市场中因子多空组合表现	- 21 -

1、引言

相比于 A 股不足 30 年的发展历程，港股却有着近百年的历史。作为成熟市场的代表，仔细观察近 20 年来香港恒生综指及恒生指数的表现，不难发现其具有明显的周期性特征。每一轮涨跌的背后都有着政治、经济、社会事件的深刻背景：从本世纪初的互联网泡沫、SARS、911 恐怖袭击到 08 年的美国次贷危机、欧债危机、再到近年的沪港通、深港通等等，都在港股市场打下了深深的烙印。

图表 1、香港股市周期性表现



资料来源：彭博、兴业证券经济与金融研究院整理

随着内地与香港金融市场彼此融合程度的不断加深，港股也受到内地投资者越来越多的关注。有鉴于此，我们兴业定量研究团队开始布局港股研究。我们将从港股基本特征谈起，逐渐过渡到量化因子筛选及有效选股策略的开发，希望为大家提供一个全方位的认知视角。

在《宽客眼中的港股那些事儿系列一——市场特征&动量反转效应研究》以及《宽客眼中的港股那些事儿系列二——价值因子研究》中，我们详细介绍了港股的一系列重要特征、以及动量反转类因子和价值类因子的选股有效性。从整体市场来看，港股市场以机构投资者为主、整体呈现低估值、仙股较多、流动性较差的特征，具体参见往期报告；从动量反转效应来看，港股整体呈现短期、长期反转，中期动量的特征；从价值因子的角度来看：和净利润以及现金流相关的 EP_SQ、EP_TTM_Deducted、OCFP_TTM、EP_TTM 指标有效性较强。

在本篇报告中，我们将详细测试另类以及成长两大类因子的选股效果。本报告中所有因子的测试时间窗口为：2005 年 1 月 1 日-2018 年 5 月 31 日。

2、港股数据库构建及因子测试流程

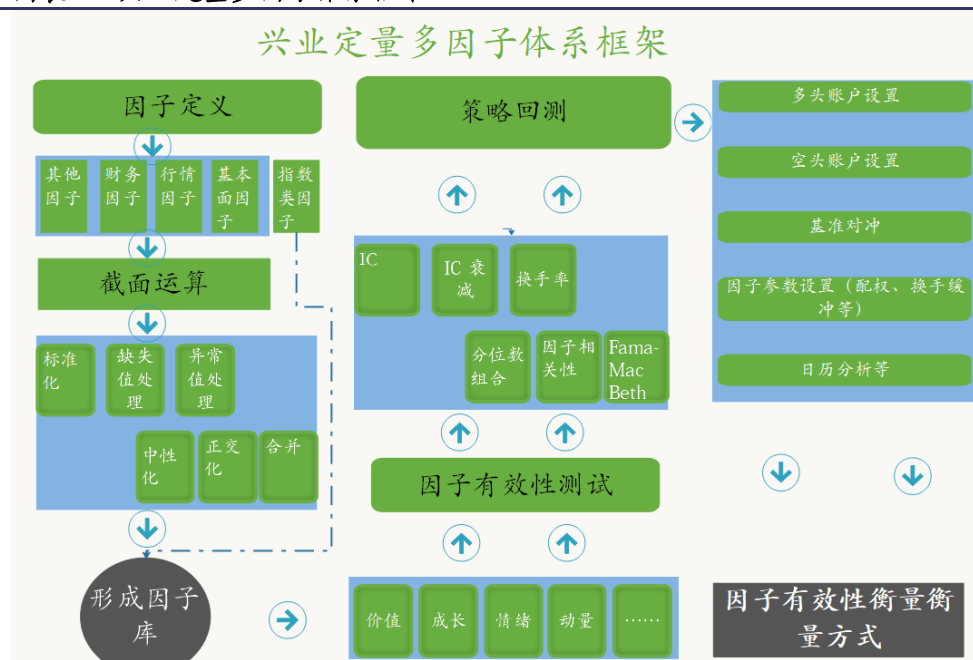
资本资产定价模型（CAPM）以及套利定价模型（APT）孕育了多因子选股体系。整个多因子体系包括：Alpha 模型、组合优化、风险模型，尤以 Alpha 模型最为重要，是多因子体系的核心和基石。Alpha 因子是构成 Alpha 模型的基础，

我们兴业定量研究团队针对 A 股构建了价值、成长、动量&反转、质量、分析师情绪、另类等六大类共计 112 个因子，在以往的报告中也分别验证了不同因子的表现。

2.1、兴业定量多因子平台简介

经过几年的积累，我们构建兴业定量多因子研究平台，完整地覆盖了 A 股数据的更新、因子有效性衡量、策略回测、绩效优化等功能。在日常的分析和研究之中，该平台起着非常重要的作用。对于港股，我们首先会将 Wind 相应的港股上市公司基本资料、行情类数据、财务类数据迁移到平台，形成完善的港股数据库，而后进一步去构建因子并进行单因子回测和策略研发。

图表 2、兴业定量多因子体系框架



资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

2.2、因子有效性测试的方法

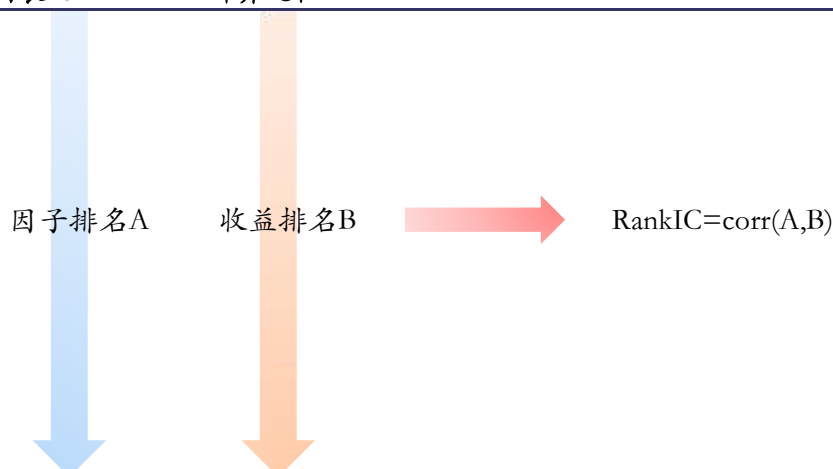
为了对因子的表现进行检验，我们采用 Rank IC（Spearman 秩相关系数）和分位数组合测试两种方法。两种方法的逻辑参见后续图文说明（图表-3、4）。

2.2.1、Rank IC 测试

如果一个因子对股票的预期收益具有预测作用，那么股票当期的因子值与下期股票的收益之间就会存在一定的相关性，我们可以用相关系数来刻画二者之间相关性，从而反映该因子对收益的预测效果。如果计算两者之间的 Pearson 线性相关系数，那么某些异常值可能会对结果产生很大影响。因此，在这里我们将采用更为稳健的 Spearman 秩相关系数来衡量因子的有效性。如下图所示，按照所有股票当期因子值大小进行排序，得到名次序列 A，按照所有股票下期收益大小进行排序，得到名次序列 B，计算序列 A、B 之间的相关系数，即为 Rank IC。Rank IC 的绝对值越大，表明该因子对股票收益的预测能力越强。一般地，我们会统计样

本区间内 Rank IC 的均值、标准差和 T-统计量，从预测能力的显著性、稳定性等多个角度分析因子的表现。

图表-3、Rank IC 计算过程



资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

2.2.2、分位数组组合测试

分位数组组合测试是一种较为常用的用来衡量因子有效性的方法，如图表-4 所示。首先，按照当期因子值的大小将股票分为 1-5 五个等权的分位组合，组合下期的收益分别为 R1, R2, ..., R5，我们根据多空组合的收益 R1-R5 来判断因子的有效性，如果多空组合收益显著异于零则表明该因子是有效的，组合夏普比率越高，表明因子越有效。但是值得注意的是，由于分位数组合法只考虑了多空两个极端组合的收益，而忽略了中间各分位组合的相关信息，因此对因子有效性的刻画上可能存在一定的局限性。

图表-4、分位数组合法



资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

2.2.3、因子有效性测试的其他维度

一般而言，在做 A 股相关分析的时候，对于一个新的因子，我们会考虑该因子和市值以及行业的关系，如果因子收益有部分来自于行业或者市值，通过行业市值中性化的方式剥离其对因子的影响，取残差作为因子收益率解释变量。那么在分析其他市场的时候，我们首先需要清楚行业和市值是否对股票收益率具有一定的解释性，然后才考虑是否需要对因子做行业市值方面的中性化。

3、另类因子测试

3.1、另类因子选股有效性研究

我们构建了 17 个港股另类因子，具体参见图表-5（注意，图表-5 中的方向是根据后续的 IC 测试的结果结合经济逻辑综合判断得来）。

图表 5、港股另类因子定义

因子名称	因子描述	方向
RealizedVolatility_240D	过去 240 天日收益率数据计算的标准差	升序
RealizedVolatility_60D	过去 60 天日收益率数据计算的标准差	升序
RealizedSkewness_240D	过去 240 天日收益率数据计算的偏度	升序
RealizedKurtosis_240D	过去 240 天日收益率数据计算的峰度	升序
AmountAvg_20D	过去 20 天日均成交额	降序
AmountAvg_240D	过去 240 天日均成交额	降序
TurnoverAvg_20D	过去 20 天日均换手率	升序
TurnoverAvg_240D	过去 240 天日均换手率	升序
ILLIQ_20D	过去 20 天 AVERAGE(日涨跌幅绝对值 / 日成交金额)	升序
ILLIQ_240D	过去 240 天 AVERAGE(日涨跌幅绝对值 / 日成交金额)	升序
VolAvg_20D_240D	过去 20 天日均成交量 / 过去 240 天日均成交量	降序
VolCV_20D	过去 20 天日成交量的标准差 / 过去 20 天日均成交量	升序
Ln_MktCap	总市值的自然对数	降序
Ln_FloatCap	流通市值的自然对数	降序
Ln_Price	收盘价的自然对数	降序
IVR	1 - Fama-French 回归的调整 R 方	升序
IVFF	Fama-French 回归残差项的年化波动率	升序

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院

我们通过 IC 测试以及分位数组合测试研究上述因子的选股有效性。根据 IC 均值以及 T 统计量，我们发现绝大部分因子的选股效果（相应的 IC 均值在 0.03，T 统计量稳定在 3 左右）相对比较显著。

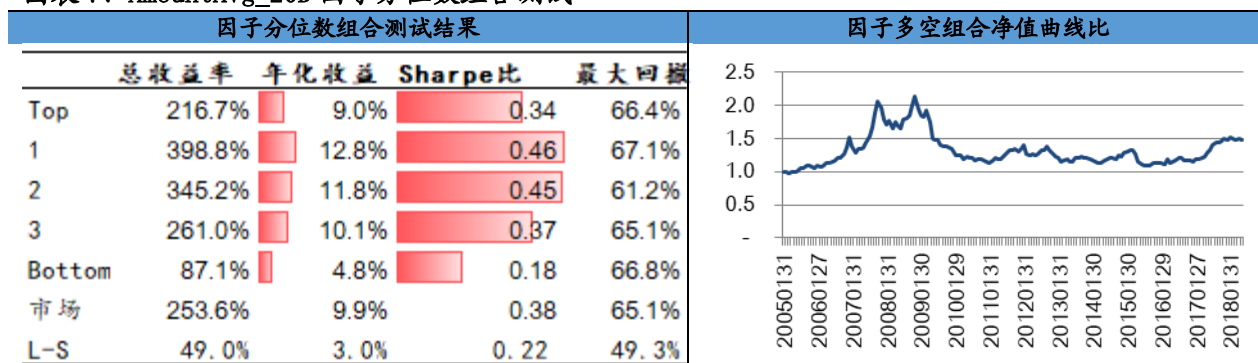
图表 6、另类因子的 IC 测试结果

	平均值	标准差	IC_IR	t 统计量
AmountAvg_20D	0.032	0.14	0.22	2.84
AmountAvg_240D	0.020	0.14	0.14	1.76
ILLIQ_20D	0.040	0.14	0.28	3.60
ILLIQ_240D	0.032	0.14	0.23	2.94
Ln_FloatCap	0.041	0.16	0.26	3.34
Ln_MktCap	0.043	0.16	0.27	3.43
Ln_Price	0.045	0.14	0.32	4.04
RealizedKurtosis_240D	0.029	0.09	0.30	3.83
RealizedSkewness_240D	0.006	0.09	0.07	0.84
RealizedVolatility_240D	0.046	0.20	0.23	2.95
RealizedVolatility_60D	0.038	0.19	0.20	2.55
TurnoverAvg_20D	0.002	0.16	0.01	0.16
TurnoverAvg_240D	0.019	0.17	0.11	1.41
VolAvg_20D_240D	0.035	0.10	0.37	4.69
VolCV_20D	0.029	0.11	0.26	3.32
IVFF	0.036	0.13	0.27	3.41
IVR	0.016	0.14	0.11	1.42

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院

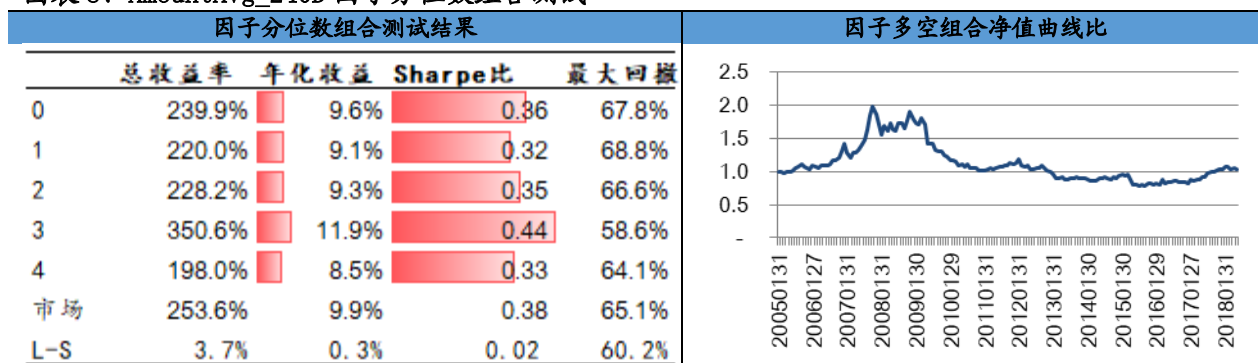
我们针对相对有效的 13 个因子进行分位数组合测试,发现结果并没有想象中的有效。大部分因子的测试结果呈现两个规律: 1、各组别之间单调性较为一般; 2、尽管首尾组合表现差异较大,但是多空组合测试并不理想。

图表 7、AmountAvg_20D 因子分位数组合测试



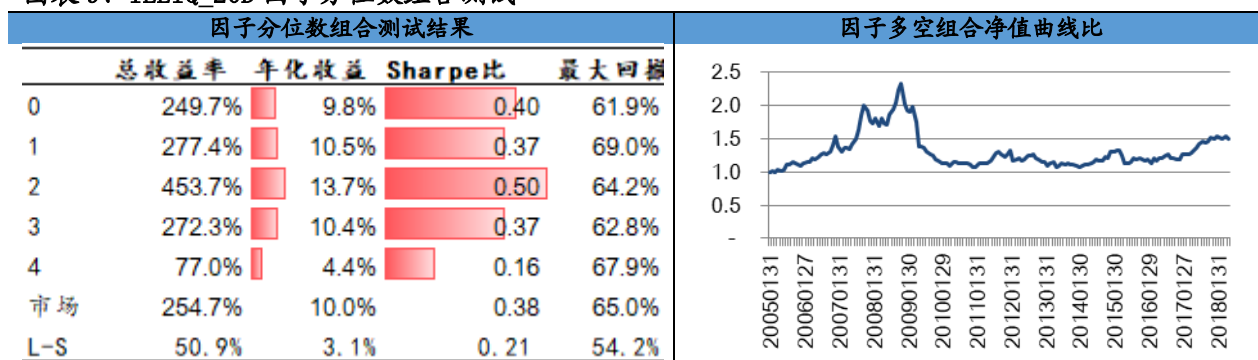
资料来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

图表 8、AmountAvg_240D 因子分位数组合测试



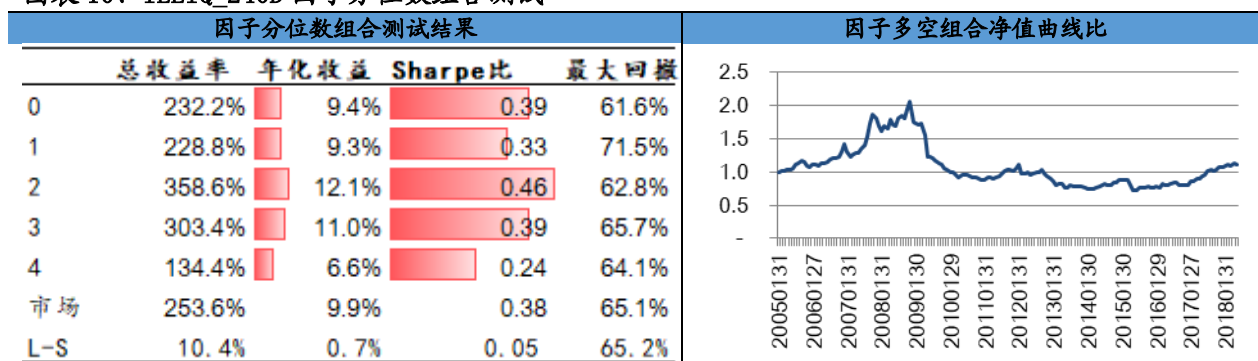
资料来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

图表 9、ILLIQ_20D 因子分位数组合测试



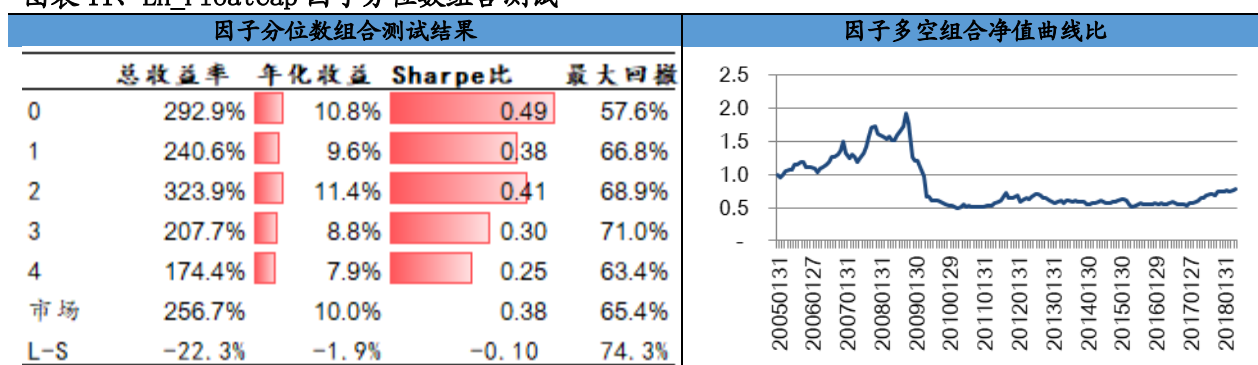
资料来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

图表 10、ILLIQ_240D 因子分位数组合测试



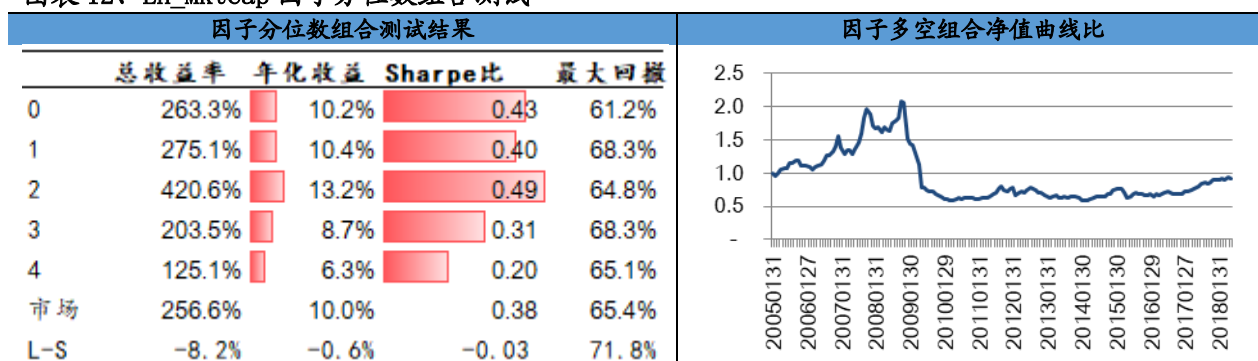
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 11、Ln_FloatCap 因子分位数组合测试



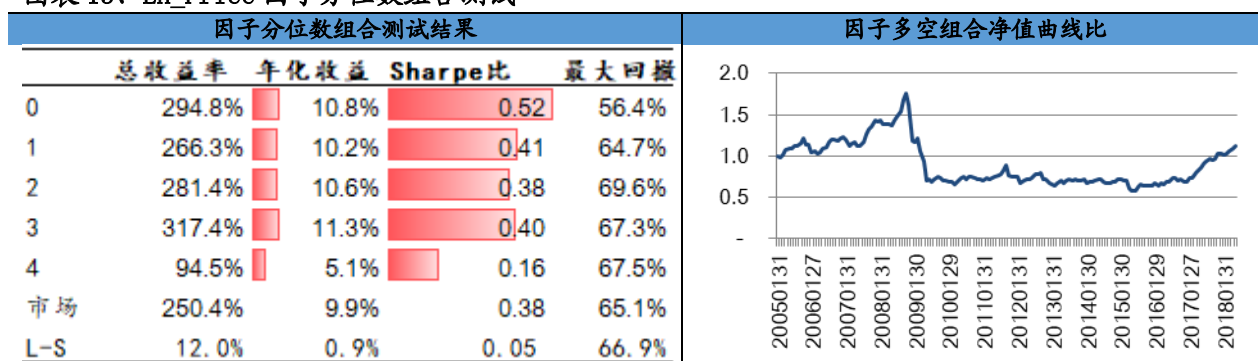
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 12、Ln_MktCap 因子分位数组合测试



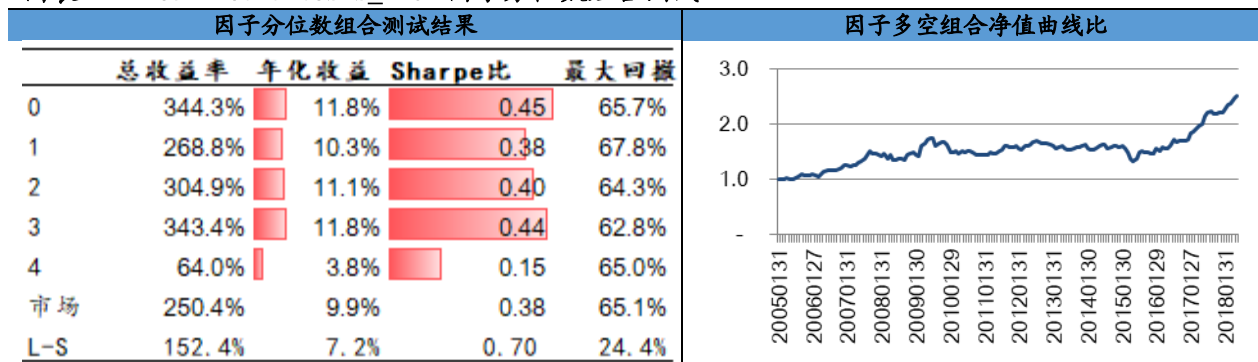
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 13、Ln_Price 因子分位数组合测试



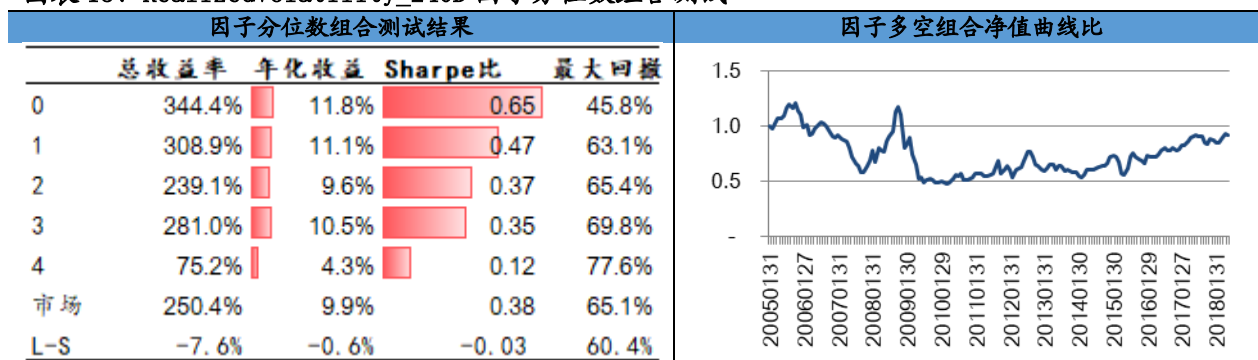
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 14、RealizedKurtosis_240D 因子分位数组合测试



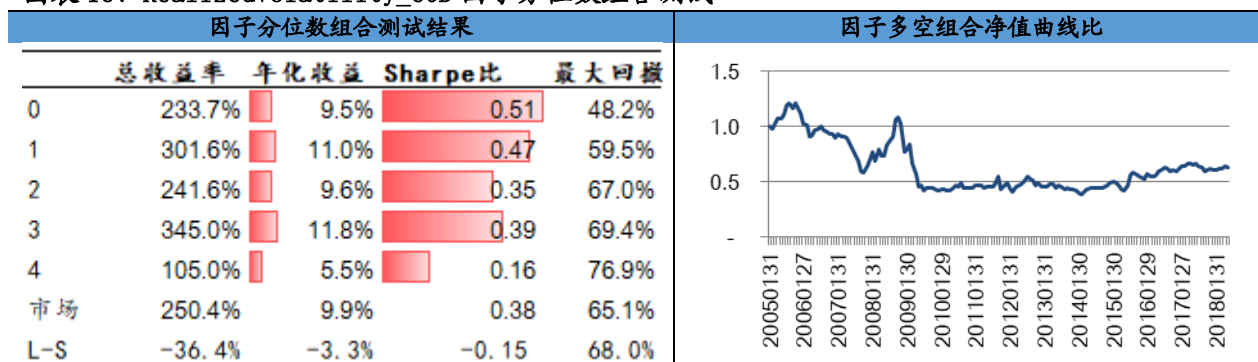
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 15、RealizedVolatility_240D 因子分位数组合测试



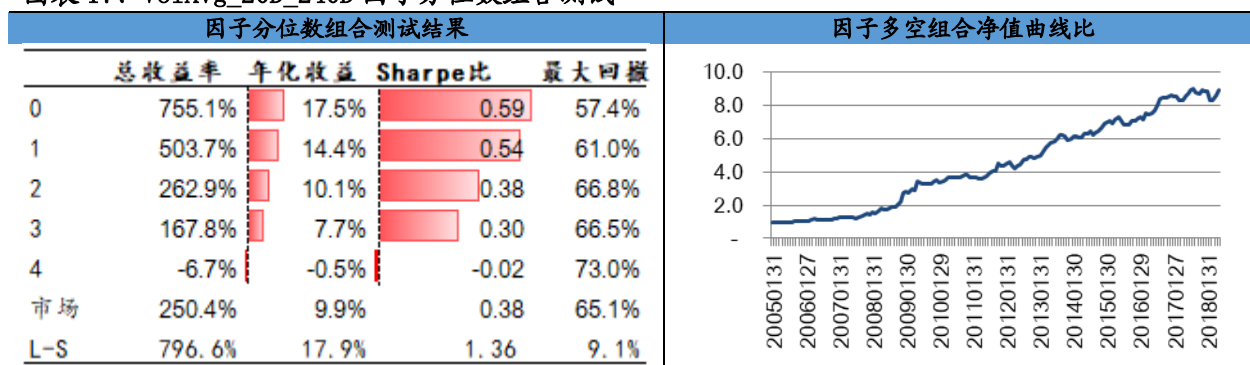
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 16、RealizedVolatility_60D 因子分位数组合测试



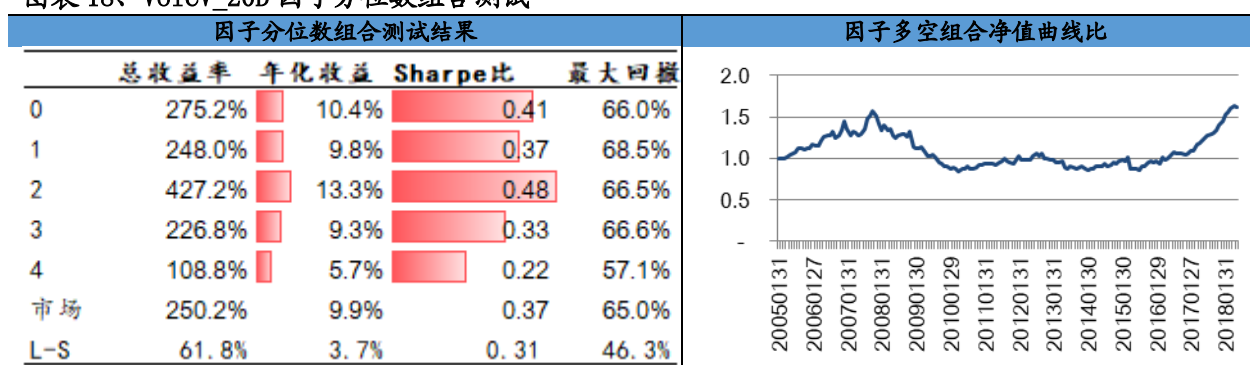
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 17、VolAvg_20D_240D 因子分位数组合测试



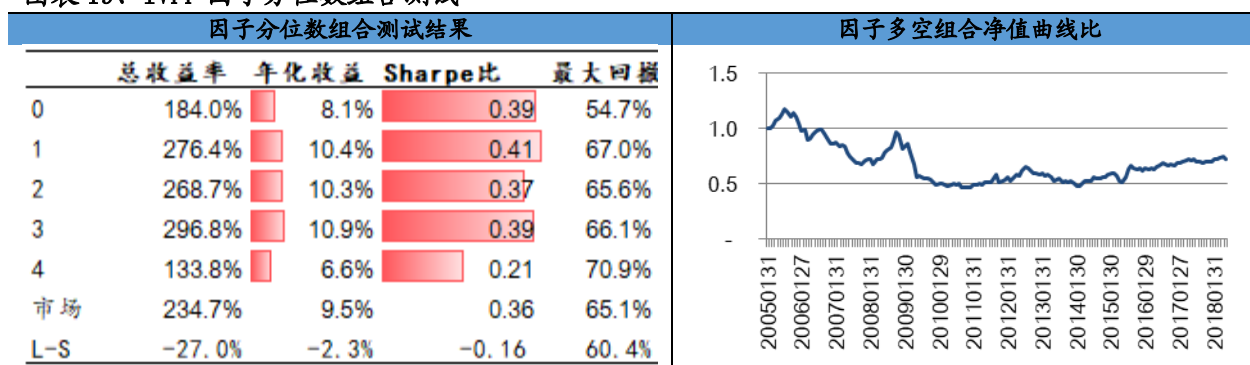
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 18、VolCV_20D 因子分位数组合测试



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 19、IVFF 因子分位数组合测试



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

我们进一步探究分位数测试和 IC 测试差异较大的原因，这里以 RealizedVolatility_240D 因子为例进行阐述。前面的测试显示：该因子的 IC 为 0.046，t 统计量为 2.95，同时波动率相对较大，为 20%。而观察该因子的分位数组合测试结果，可以发现虽然各组别年化收益率及夏普率单调性较好（首组年化收益率 11.8%，尾组年化收益率 4.3%），但是多空组合表现相对较差，年化收益率 -0.6%，夏普率 -0.03（具体参见图表-15）。

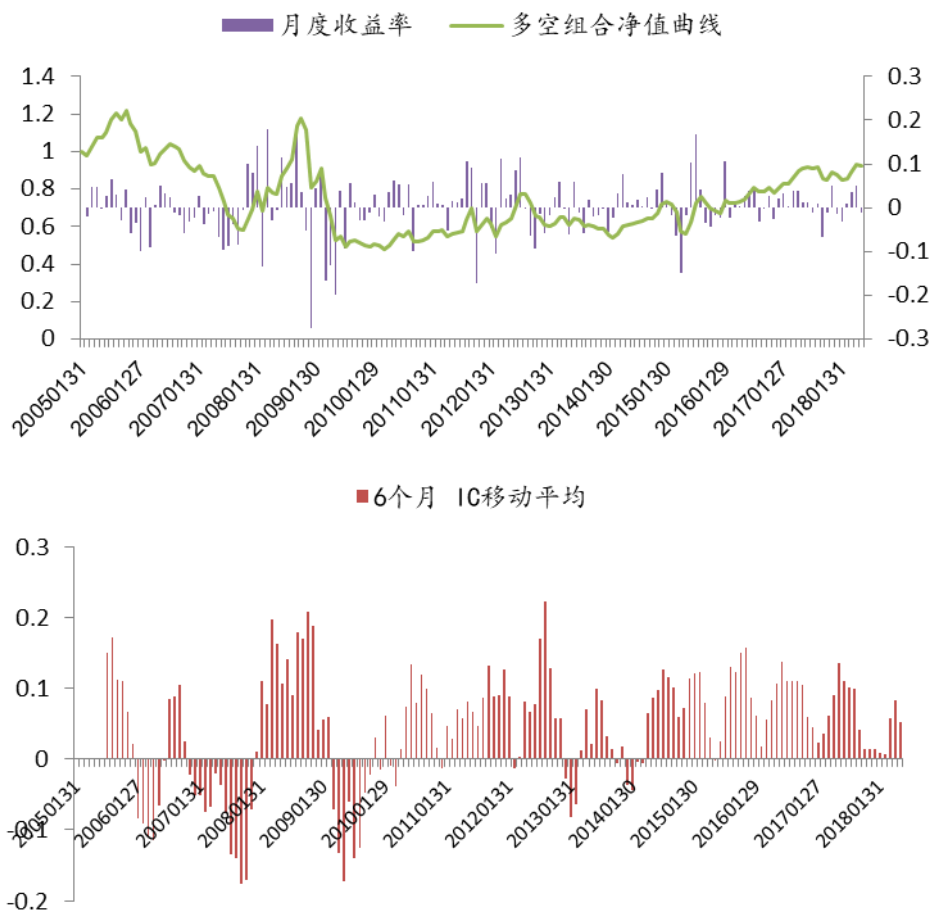
IC 和分位数测试的差异主要源于该因子的波动性较大。实际上该因子仅在 62% 的月份 IC 为正，在 2007 年（金融危机前）以及 2009 年金融危机后的反弹期，因子 IC 显著为负，这意味着市场在这两个时段由偏好低波动风格切换到偏好高波

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

动的风格，从而导致原来的低波动选股策略在相应月份的组合收益显著降低。

为什么会在这两个时间段发生风格切换呢？2007 年香港股市处于牛市状态（参见图表 1 港股经济周期），市场风险承受能力上升，进而偏好高波动风格的选股策略。而金融危机之后（2008 年底开始），股市开始反弹，港股呈现一定的小市值特征，所以风险承受能力也有所上升，进一步偏好高波动风格的选股策略。

图表 20、RealizedVolatility_240D 多空年化收益及 IC 移动均值趋势



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院

综合 IC 以及分位数组合测试结果可以发现，由于波动率较高，大多数另类因子在港股中并不是特别有效，但 RealizedKurtosis_240D 以及 VolAvg_20D_240D 两个因子依然具有较强的选股能力。

RealizedKurtosis_240D（过去 240 天日收益率数据计算的峰度）描述的是股票收益率的分布特征。IC 测试结果显示该因子与收益率呈现负相关关系，当期因子越小未来收益越大，我们知道峰度越小意味着收益率的分布越接近正态分布，尖峰厚尾的特征越弱，因而相应股票的投机属性也就越弱。分位数组合测试也验证了该因子具有较强的选股能力，多空组合年化收益 7.2%，夏普率 0.70，具体参见图表-14。

VolAvg_20D_240D 描述过去 20 天日均成交量/过去 240 天日均成交量，是股票成交短期放量的表征。IC 测试结果显示该因子越大越好，也就意味着，如果最近 20 天明显放量，股价未来表现越优异。近期放量实际上意味着短期流动性增强，

反映了投资者对流动性的偏好。从分位数组测试来看，该因子表现相当优异，各组别严格单调，多空组合年化收益率 17.8%，夏普率 1.36，最大回撤 9.1%，具体参见图表-17。

3.2、另类因子在不同市场下的表现

在《宽客眼中的港股那些事儿系列一——市场特征以及动量因子研究》以及《宽客眼中的港股那些事儿系列二——价值因子研究》中，我们详细分析了动量因子以及价值因子在高低波动市场、牛熊市中的表现。那么针对于有效的另类因子 RealizedKurtosis_240D 以及 VolAvg_20D_240D，我们进一步研究其在不同市场的表现差异。

在图表 1 “港股周期性表现”中，我们研究了恒生综指和恒生指数的周期性表现，从中可以发现恒生综合指数和恒生指数高度相关。进一步，我们将市场分成牛市和熊市，可以发现港股市场呈现明显的牛长熊短的特征，具体参见图表 21。观察峰度以及放量因子在牛熊市场以及全市场的表现，我们发现 RealizedKurtosis_240D 因子在牛熊市场中的表现与全市场表现差异不大，而 VolAvg_20D_240D 在熊市中表现更加优异。VolAvg_20D_240D 因子是衡量近期放量的特征因子，因子越大表示流动性越强。我们知道熊市中市场的流动性相对较差，投资者对流动性好的股票往往会给予更高的溢价，因而该因子的表现更加优异。

图表 21、牛熊市状态



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院

图表 22、牛市中因子多空组合 Vs 全市场中因子多空组合表现

	牛市中多空组合表现			全市场多空组合表现		
	累计收益	年化收益	夏普率	累计收益	年化收益	夏普率
RealizedKurtosis_240D	113.2%	7.0%	0.76	152.4%	7.2%	0.70
VolAvg_20D_240D	402.5%	17.0%	1.53	796.6%	17.9%	1.36

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院

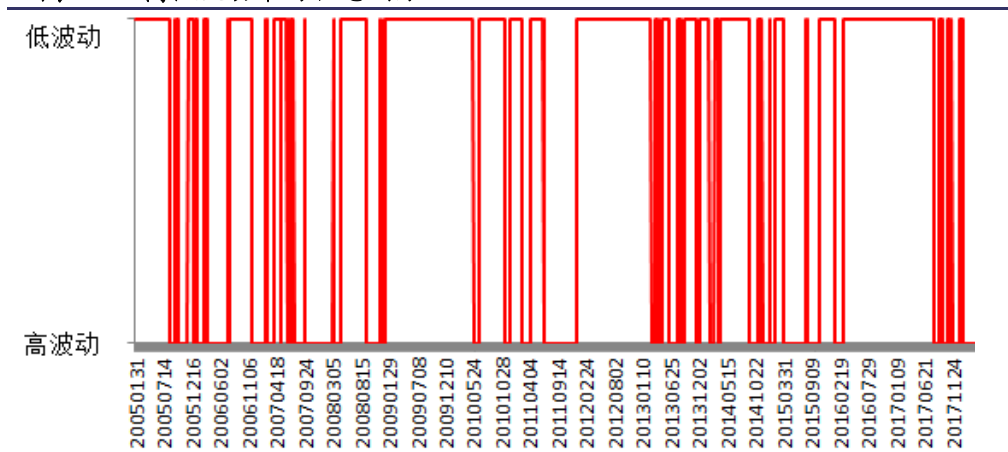
图表 23、熊市中因子多空组合 Vs 全市场中因子多空组合表现

	熊市中因子多空组合表现			全市场多空组合表现		
	累计收益	年化收益	夏普率	累计收益	年化收益	夏普率
RealizedKurtosis_240D	23.2%	8.0%	0.56	152.4%	7.2%	0.70
VolAvg_20D_240D	86.2%	26.1%	1.85	796.6%	17.9%	1.36

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院

对比恒生综指过去 20 个交易日收益率波动率与过去 250 个交易日收益率波动率大小，如果前者大于后者，则定义当前市场为高波动，否则定义为低波动。基于上述对市场高低波动状态的划分，我们研究不同波动状态下的另类因子表现。

图表 24、高低波动市场状态划分



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院

对比峰度以及放量因子在高低波动以及全市场中的表现，我们发现两个因子在高波动市场中的表现更加优异。

图表 25、低波动市场中因子多空组合 Vs 全市场中因子多空组合表现

	低波动市场多空组合表现			全市场多空组合表现		
	累计收益	年化收益	夏普率	累计收益	年化收益	夏普率
RealizedKurtosis_240D	32.3%	3.5%	0.34	152.4%	7.2%	0.70
VolAvg_20D_240D	185.7%	13.7%	1.34	796.6%	17.9%	1.36

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院

图表 26、高波动市场中因子多空组合 Vs 全市场中因子多空组合表现

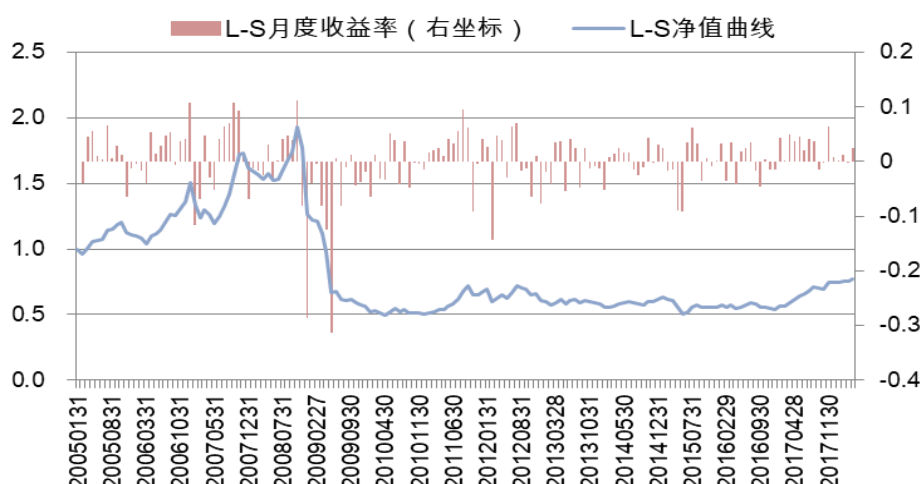
	高波动市场因子多空组合表现			全市场多空组合表现		
	累计收益	年化收益	夏普率	累计收益	年化收益	夏普率
RealizedKurtosis_240D	98.6%	15.4%	1.23	152.4%	7.2%	0.70
VolAvg_20D_240D	227.5%	29.1%	2.08	796.6%	17.9%	1.36

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院

3.3、另类因子的其他维度探索

实际上针对于另类因子，我们还做了更多维度的尝试和分析，比如市值中性化的分析、行业中性化的差异性分析（包括在具体行业中的选股测试）。从结果来看：1、港股的流通市值因子是一个风险因子，对另类因子做市值中性化，没有显著提升因子表现；2、行业中性化也并没有显著提升因子表现。鉴于此，我们就不对另类因子做行业市值中性化处理。

图表 27、流通市值因子多空组合净值曲线



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院

3.4、另类因子在 A 股及港股中差异对比及原因分析

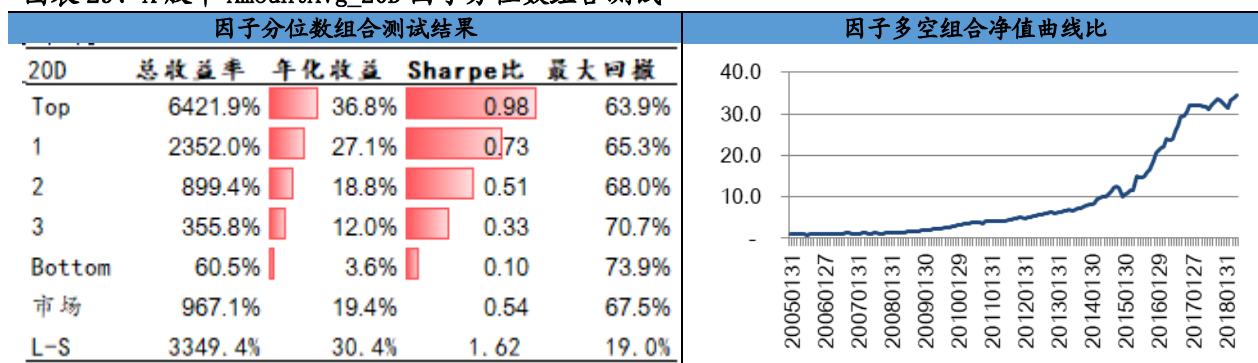
我们知道在 A 股中另类因子选股效果显著，以过去 20 个交易日的日均成交额为例，在 A 股中该因子 IC 为 0.107，T 统计量达到 8.4。分位数组测试结果显示该因子各组别严格单调，且多空组合表现非常优异，年化收益率达到 30.4%，夏普率 1.62。所以，我们这里定义的另类因子在 A 股中的选股有效性远强于其在港股中的表现。

图表 28、另类因子在港股以及 A 股中的 IC 测试

	港股中因子表现				A 股中因子表现			
	平均值	标准差	IC_IR	T 值	平均值	标准差	IC_IR	T 值
AmountAvg_20D	0.032	0.14	0.22	2.84	0.107	0.16	0.66	8.41
AmountAvg_240D	0.020	0.14	0.14	1.76	0.067	0.15	0.45	5.69
ILLIQ_20D	0.040	0.14	0.28	3.60	0.081	0.17	0.47	5.94
ILLIQ_240D	0.032	0.14	0.23	2.94	-0.044	0.17	-0.27	-3.38
Ln_FloatCap	0.041	0.16	0.26	3.34	0.047	0.20	0.24	2.99
Ln_MktCap	0.043	0.16	0.27	3.43	0.061	0.19	0.32	4.06
Ln_Price	0.045	0.14	0.32	4.04	0.039	0.21	0.18	2.33
RealizedKurtosis_240D	0.029	0.09	0.30	3.83	0.008	0.13	0.06	0.80
RealizedSkewness_240D	0.006	0.09	0.07	0.84	0.038	0.11	0.36	4.60
RealizedVolatility_240D	0.046	0.20	0.23	2.95	0.052	0.18	0.29	3.73
RealizedVolatility_60D	0.038	0.19	0.20	2.55	0.064	0.18	0.36	4.53
TurnoverAvg_20D	0.002	0.16	0.01	0.16	0.076	0.17	0.45	5.71
TurnoverAvg_240D	0.019	0.17	0.11	1.41	0.031	0.16	0.19	2.42
VolAvg_20D_240D	0.035	0.10	0.37	4.69	0.071	0.13	0.55	6.97
VolCV_20D	0.029	0.11	0.26	3.32	0.052	0.07	0.77	9.78

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院

图表 29、A 股中 AmountAvg_20D 因子分位数组合测试

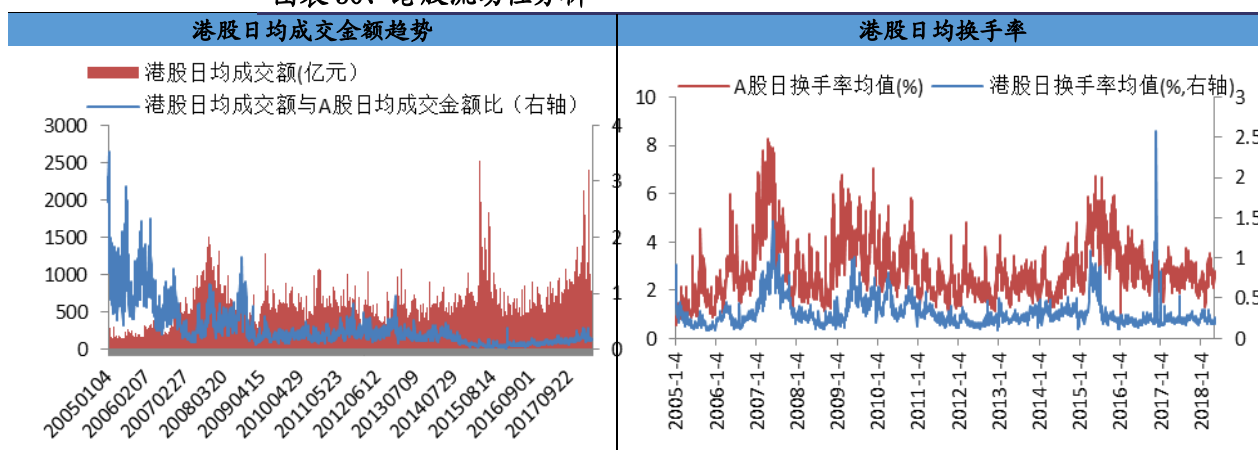


资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

另类因子更多的是从规模、流动性、风险以及量价关系的角度去构建的，测试结果也显示该类因子在 A 股和港股中有显著差异。从市场结构的角度来说：过去十多年，A 股呈现出非常强的小盘效应，同时 A 股的流动性相对较好，小盘效应和非流动性溢价造就了另类因子在 A 股中的有效性。

但反观港股我们会发现：1、港股并没有明显的小盘效应，前面的分析表明市值是一个风险因子；2、港股流动性相对较差。在“港股系列报告一”中，我们对比了港股日均成交金额以及换手率与 A 股的差异。从成交量上来看，港股的日平均成交量维持在千亿港币的水平，而 A 股市场目前日均成交额在 4 千亿元人民币左右，两者相差甚远；从换手率的角度来看，港股日均换手率稳定在 0.31% 左右，而 A 股日均换手率为 2.86%，A 股的换手率约为港股换手率的 9 倍。港股的流动性远低于 A 股，这使得流动性在港股市场是更为稀缺的资源，市场往往会对流动性好的股票给予更高的正向溢价。

图表 30、港股流动性分析



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

4、成长因子有效性测试

4.1、成长因子有效性测试

成长属性是多因子体系中另一类重要的风格因子，在 A 股中我们也论证了该

类因子的有效性。针对港股，我们构造了 13 个成长因子（图表-31 中的方向是根据后续的 IC 测试和背后的经济逻辑综合得到的）。

图表 31、港股成长类因子定义

因子名称	因子描述	方向
Gr_1Y_Earning	净利润_最新年报的同比增长率	降序
Gr_1Y_OCF	经营活动产生的现金流量净额_最新年报的同比增长率	降序
Gr_1Y_Sale	营业收入_最新年报的同比增长率	降序
Gr_3Y_Earning	过去 3 年年报净利润的历史增长率，以回归方式计算	降序
Gr_3Y_OCF	过去 3 年年报经营活动产生的现金流量净额的历史增长率，以回归方式计算	降序
Gr_3Y_Sale	过去 3 年年报营业收入的历史增长率，以回归方式计算	降序
Gr_5Y_Earning	过去 5 年年报净利润的历史增长率，以回归方式计算	降序
Gr_5Y_OCF	过去 5 年年报经营活动产生的现金流量净额的历史增长率，以回归方式计算	降序
Gr_5Y_Sale	过去 5 年年报营业收入的历史增长率，以回归方式计算	降序
Gr_Q_Earning	半年度净利润同比增长率	降序
Gr_Q_OCF	半年度经营活动产生的现金流量净额同比增长率	降序
Gr_Q_OpEarning	半年度营业利润同比增长率	降序
Gr_Q_Sale	半年度营业收入同比增长率	降序

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院

我们通过 IC 测试以及分位数组测试研究上述因子的选股有效性，并对比行业中性化以后的表现：1、从因子角度来看：半年度的净利润同比增速、营业利润同比增速（Gr_Q_Earning、Gr_Q_OpEarning）相对有效，其他因子选股效果一般；这点与成长类因子在 A 股中的有效性规律一致；2、从行业角度来看：行业中性化以后，因子的选股有效性并没有大幅度的变动，前面有效的半年度相关指标选股能力依然非常强；同时分位数组测试显示：行业中性化能一定程度提升 Gr_Q_Earning、Gr_Q_OpEarning 因子的夏普比率。基于此，我们后续相关研究均是用行业中性化下有效的成长因子（Gr_Q_Earning、Gr_Q_OpEarning）。

图表 32、成长因子在港股以及行业中性化后的 IC 测试

	原始因子表现				行业中性化下因子表现			
	平均值	标准差	IC_IR	T 值	平均值	标准差	IC_IR	T 值
Gr_1Y_Earning	0.008	0.103	0.075	0.94	0.007	0.094	0.073	0.92
Gr_1Y_OCF	0.010	0.072	0.132	1.67	0.006	0.074	0.081	1.02
Gr_1Y_Sale	0.003	0.108	0.031	0.40	-0.001	0.094	-0.014	-0.17
Gr_3Y_Earning	0.004	0.106	0.041	0.52	0.008	0.099	0.084	1.06
Gr_3Y_OCF	0.014	0.073	0.188	2.38	0.008	0.072	0.105	1.33
Gr_3Y_Sale	-0.001	0.116	-0.012	-0.16	-0.006	0.098	-0.066	-0.83
Gr_5Y_Earning	-0.005	0.112	-0.044	-0.56	0.002	0.111	0.020	0.26
Gr_5Y_OCF	0.016	0.080	0.195	2.47	0.008	0.081	0.094	1.19
Gr_5Y_Sale	-0.009	0.122	-0.074	-0.93	-0.010	0.097	-0.101	-1.28
Gr_Q_Earning	0.027	0.101	0.269	3.41	0.024	0.088	0.270	3.41
Gr_Q_OCF	0.022	0.074	0.300	3.80	0.022	0.075	0.298	3.77
Gr_Q_OpEarning	0.032	0.100	0.323	4.09	0.029	0.090	0.323	4.08
Gr_Q_Sale	0.017	0.104	0.160	2.03	0.015	0.096	0.155	1.97

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院

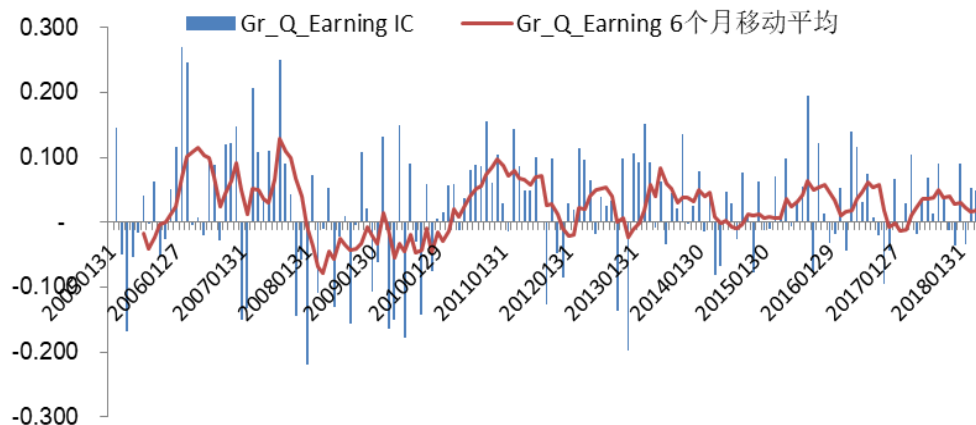
4.2.1、Gr_Q_Earning

从 Gr_Q_Earning（半年度净利润同比增长率）因子表现来看，IC 均值达到

0.024, T 统计量为 3.41, 月度 IC 大于 0 的比例为 62.50%。

而从分位数组测试的结果来看, 各组在年化收益率以及夏普率方面整体满足单调性, 多空组合的年化收益率为 7.5%, 夏普率达到 0.785, 最大回撤 15.4%。

图表 33、Gr_Q_Earning IC 趋势



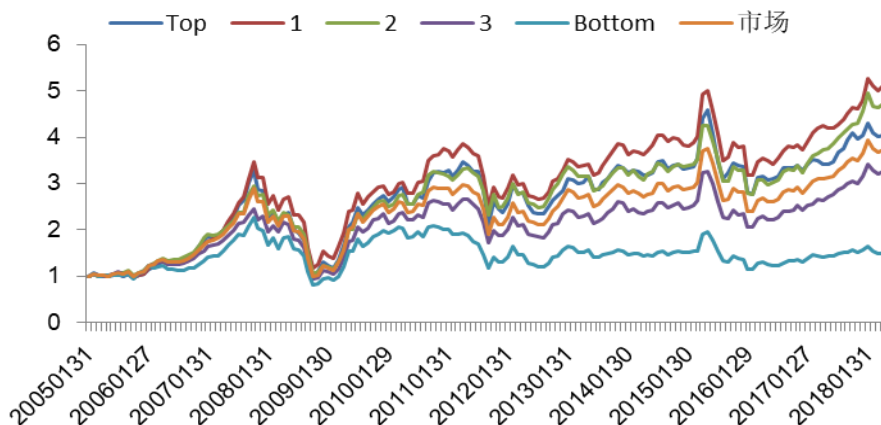
资料来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院

图表 34、Gr_Q_Earning 分位数组测试统计数

	总收益率	年化收益率	Sharpe比率	平均换手率	最大回撤率	年化超额收益率	跟踪误差	信息比率	胜率
Top	316.5%	11.3%	0.40	0.31	68.7%	0.8%	6.2%	0.13	53.4%
1	435.4%	13.4%	0.51	0.36	66.1%	2.4%	5.1%	0.46	58.4%
2	382.0%	12.5%	0.49	0.37	64.1%	1.3%	5.0%	0.26	52.8%
3	240.5%	9.6%	0.38	0.38	61.7%	-1.5%	5.3%	-0.28	48.4%
Bottom	53.8%	3.3%	0.12	0.29	64.9%	-6.7%	6.7%	-1.00	36.0%
市场	285.9%	10.7%	0.401		65.7%				
L-S	163.3%	7.5%	0.785		15.4%				

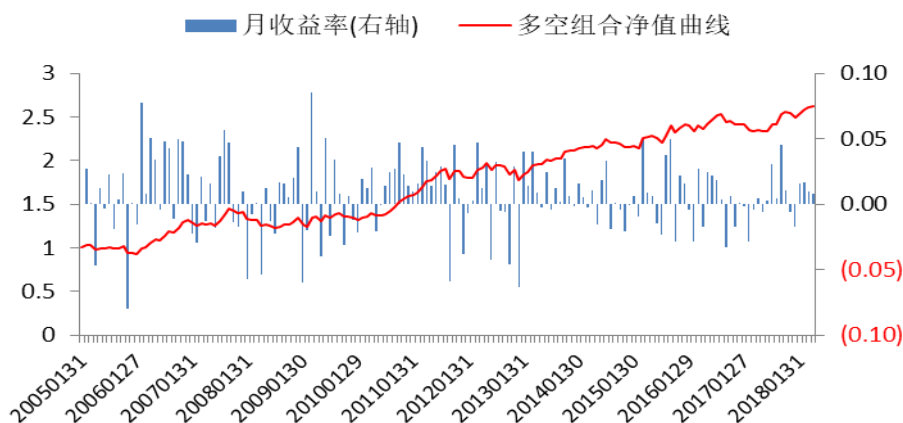
资料来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院

图表 35、Gr_Q_Earning 分位数测试各组别净值曲线



资料来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院

图表 36、Gr_Q_Earning 分位数测试多空组合净值曲线



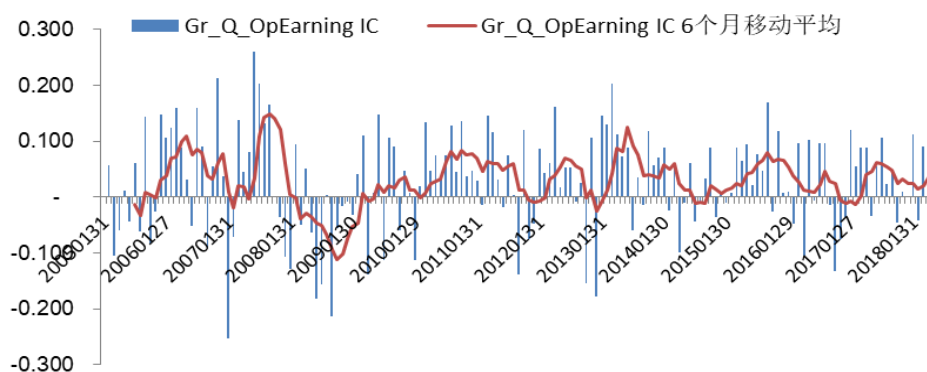
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院

4.2.2、Gr_Q_OpEarning

从 Gr_Q_OpEarning（半年度营业利润同比增长率）因子表现来看，IC 均值达到 0.029，T 统计量为 4.08，月度 IC 大于 0 的比例为 65.80%。

而从分位数组测试的结果来看，各组在年化收益率以及夏普率方面严格单调，多空组合的年化收益率为 10.0%，夏普率达到 0.99，最大回撤 23.7%。

图表 37、Gr_Q_OpEarning IC 趋势



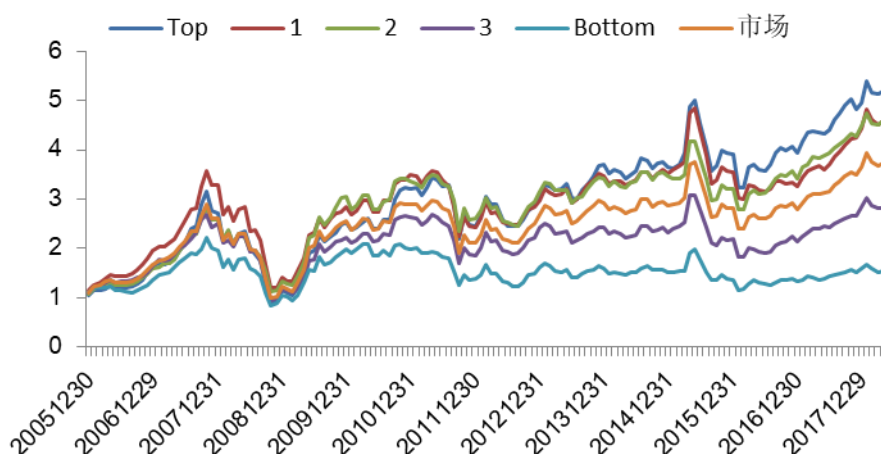
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院

图表 38、Gr_Q_OpEarning 分位数组合测试统计数

	总收益率	年化收益率	Sharpe比率	平均换手率	最大回撤率	年化超额收益率	跟踪误差	信息比率	胜率
Top	436.8%	13.4%	0.46	0.28	71.6%	3.1%	6.0%	0.51	60.9%
1	378.2%	12.5%	0.48	0.35	66.3%	1.4%	5.0%	0.29	56.5%
2	373.9%	12.4%	0.49	0.36	59.8%	1.0%	5.3%	0.19	55.9%
3	193.3%	8.4%	0.32	0.37	65.1%	-2.3%	5.6%	-0.41	39.1%
Bottom	58.0%	3.5%	0.13	0.28	62.7%	-6.8%	6.9%	-0.99	36.0%
市场	285.9%	10.7%	0.401		65.7%				
L-S	255.2%	10.0%	0.990		23.7%				

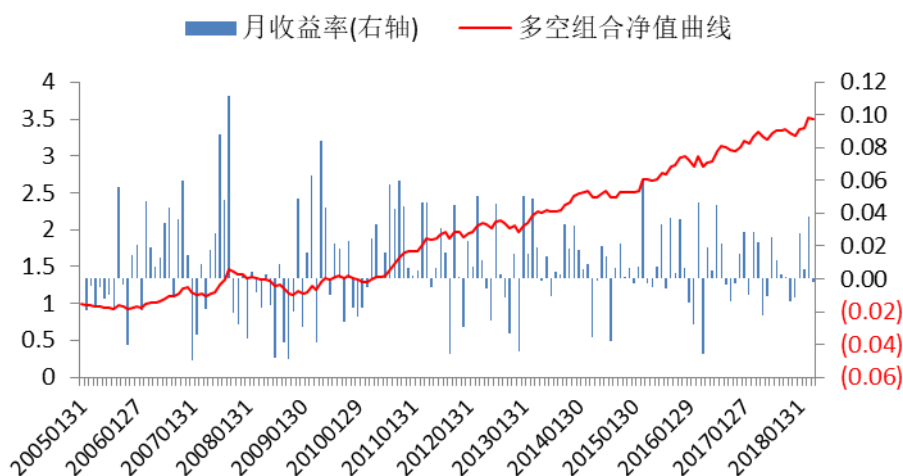
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院

图表 39、Gr_Q_OpEarning 分位数测试各组别净值曲线



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院

图表 40、Gr_Q_OpEarning 分位数测试多空组合净值曲线



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院

总结成长类因子的表现，可以发现：1、半年度相关的指标有效性整体较高，而较长时间周期的指标有效性较低。这说明公司半年度增长利好会反映到接下来的股价当中，而较长周期的财务信息可能已经反映到早期的股价当中，对未来的股价没有预测作用；2、半年度营业利润同比增长率相对最为有效。

4.2、成长因子在不同市场下的表现

前面我们分析了不同市场状态（高低波动、牛熊市）下另类因子的表现，会发现另类因子在不同市场的表现会有一定的差异。这里我们进一步分析成长因子在高低波动以及牛熊市中的表现。

从测试结果来看，成长类的因子在牛市中的表现整体强于其在熊市中的表现，而在高低波动市场中差异相对较小。成长类因子反应的是公司财务方面的增长状

况，当市场整体处于牛市状态的时候，经济形势向好，需求增大，有利于企业的成长和发展，因而成长类指标的选股能力也相对较强。而企业的成长属性和市场波动关联性相对较弱，因而反应成长属性的因子在高低波动状态下的表现并无显著差异。

图表 41、牛市中因子多空组合 Vs 全市场中因子多空组合表现

	牛市中多空组合表现			全市场多空组合表现		
	累计收益	年化收益	夏普率	累计收益	年化收益	夏普率
Gr_Q_OpEarning	252.0%	12.9%	1.19	255.2%	10.0%	0.99
Gr_Q_Earning	138.9%	8.8%	0.82	163.3%	7.5%	0.79

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院

图表 42、熊市中因子多空组合 Vs 全市场中因子多空组合表现

	熊市中因子多空组合表现			全市场多空组合表现		
	累计收益	年化收益	夏普率	累计收益	年化收益	夏普率
Gr_Q_OpEarning	1.9%	0.6%	0.05	255.2%	10.0%	0.99
Gr_Q_Earning	14.5%	4.8%	0.44	163.3%	7.5%	0.79

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院

图表 43、低波动市场中因子多空组合 Vs 全市场中因子多空组合表现

	低波动市场多空组合表现			全市场多空组合表现		
	累计收益	年化收益	夏普率	累计收益	年化收益	夏普率
Gr_Q_OpEarning	112.8%	9.7%	0.99	255.2%	10.0%	0.99
Gr_Q_Earning	77.7%	7.3%	0.77	163.3%	7.5%	0.79

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院

图表 44、高波动市场中因子多空组合 Vs 全市场中因子多空组合表现

	高波动市场因子多空组合表现			全市场多空组合表现		
	累计收益	年化收益	夏普率	累计收益	年化收益	夏普率
Gr_Q_OpEarning	59.0%	10.0%	0.77	255.2%	10.0%	0.99
Gr_Q_Earning	48.0%	8.2%	0.65	163.3%	7.5%	0.79

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院

5、总结与展望

本文主要研究了另类因子以及成长因子在港股中的选股有效性。我们首先测试了因子本身的表现，进一步研究市值因子对另类因子的影响。整体来看，仅部分另类因子有一定的选股能力。而研究成长因子的表现，半年度的营业利润、经营活动现金流以及净利润增速选股能力突出。

截至目前，我们已经研究了动量反转效应、价值效应、另类因子、成长因子四个大的类别的因子在港股中的选股有效性。后续，我们将陆续推出质量以及相关策略的研究，敬请期待。

风险提示：本报告模型及结论全部基于对历史数据的分析，当市场环境变化时，存在模型失效风险。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级(另有说明的除外)。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供兴业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京西城区锦什坊街35号北楼601-605	地址：深圳福田区中心四路一号嘉里建设广场第一座701
邮编：200135	邮编：100033	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn